

软件需求规格说明书

软件需求规格说明书

1 范围

- 1.1 标识
- 1.2 系统概述
- 1.3 文档概述
- 1.4 基线

2 引用文件

3 需求

3.1 所需的状态和方式

3.2 需求概述

- 3.2.1 目标
- 3.2.2 运行环境
- 3.2.3 用户的特点
- 3.2.4 关键点
- 3.2.5 约束条件

3.3 需求规格

- 3.3.1 软件系统总体功能/对象结构
- 3.3.2 软件子系统功能/对象结构
- 3.3.3 描述约定

3.4 CSCI能力需求

- 3.4.1 用户管理能力
- 3.4.2 视频内容管理能力
- 3.4.3 直播互动能力
- 3.4.4 推荐与分发能力
- 3.4.5 社区互动能力
- 3.4.6 创作者中心能力

3.5 CSCI外部接口需求

- 3.5.1 接口标识和接口图
- 3.5.2 用户接口 (UI-001)
- 3.5.3 硬件接口 (HW-001)
- 3.5.4 软件接口 (SW-001)
- 3.5.5 软件接口 (SW-002)
- 3.5.6 通信接口 (COM-001)
- 3.5.7 通信接口 (COM-002)

3.6 CSCI内部接口需求

3.7 CSCI内部数据需求

3.8 适应性需求

3.9 保密性需求

3.10 保密性和私密性需求

3.11 CSCI环境需求

3.12 计算机资源需求

- 3.12.1 计算机硬件需求
- 3.12.2 计算机硬件资源利用需求
- 3.12.3 计算机软件需求
- 3.12.4 计算机通信需求

3.13 软件质量因素

3.14 设计和实现的约束

3.15 数据

3.16 操作

3.17 故障处理

3.18	算法说明
3.19	有关人员需求
3.20	有关培训需求
3.21	有关后勤需求
3.22	其他需求
3.23	包装需求
3.24	需求的优先次序和关键程度
4	合格性规定
5	需求可追踪性
6	尚未解决的问题
7	注解
	附录

1 范围

1.1 标识

本文档适用于软件工程基础课程所需开发的在线视频与直播网站（以下简称"本平台"或"本系统"）。

- **项目编号：**2026-001
- **系统名称：**在线视频与直播网站
- **文档名称：**软件需求规格说明书
- **版本号：**V1.0.0
- **缩略语：**

SDP: Software Development Plan（软件开发计划书）

CSCI: Computer Software Configuration Item（计算机软件配置项）

HWCI: Computer Hardware Configuration Item（计算机硬件配置项）

API: Application Programming Interface, 应用程序接口

CDN: Content Delivery Network, 内容分发网络

JWT: JSON Web Token, 身份认证令牌

RTMP: Real-Time Messaging Protocol, 实时消息传输协议

HLS: HTTP Live Streaming, HTTP 自适应流媒体协议

WebSocket: 基于 TCP 的全双工通信协议

FFmpeg: 开源音视频处理工具

SRS: Simple Realtime Server, 开源流媒体服务器

1.2 系统概述

在线视频与直播网站是一款集短视频、中长视频、直播互动于一体的综合视频平台，具有视频推荐与搜索、内容发布与编辑、直播互动、弹幕评论、关注订阅、创作者中心等功能，致力于连接内容创作者与观看者，打造多元、开放、有温度的视频社区。平台注重推荐算法的精准性、内容分发的公平性以及社区氛围的健康度。

项目于2026年4月开始开发。

项目由软件工程基础课程9组进行开发，作为课程大作业。

1.3 文档概述

本文档为在线视频与直播网站的软件需求规格说明书，用于明确系统在功能、性能、接口、数据、安全、质量和验收方面的需求。本说明书是后续概要设计、详细设计、编码实现、测试用例设计和课程验收的依据。

本文档面向作为开发人员的小组成员，用于统一需求理解、指导设计与开发实现；以及作为监督人员的课程教师与助教，用于审查需求完整性、合理性和可验收性。

本文档保密性及私密性要求为限项目相关人员在合理范围内使用。

1.4 基线

本计划编制基于以下输入基线：

- 《软件工程基础2026春大作业要求》第4题；
- 《9组-软件开发计划书》；
- 《软件需求规格说明书》文档模板。

2 引用文件

本文档引用了以下文档：

- 《软件工程基础2026春大作业要求》；
- 《软件需求规格说明书》文档模版。

3 需求

3.1 所需的状态和方式

本平台主要在以下状态下运行：

- 未启动状态：系统服务未启动，用户无法访问平台功能；
- 正常运营状态：系统对外提供服务，用户可正常浏览、播放、上传、直播；
- 维护状态：系统进行更新或修复，暂停部分服务，显示维护提示页面；
- 降级状态：部分服务故障时，核心功能（视频播放）保持可用，非核心功能（推荐算法）切换至简化模式。

本平台主要有以下业务方式：

- 游客方式：可浏览公开视频、搜索公开视频、观看公开直播，但不能发布内容、评论、发送弹幕、关注和点赞等；
- 注册用户方式：可浏览、点赞、收藏、评论、发送弹幕、关注、订阅和查看个人中心等；
- 创作者方式：可上传视频、编辑视频信息、查看创作者中心和内容数据等；
- 主播方式：可创建直播间、管理直播互动和查看直播数据等；
- 管理员方式：可进行用户管理、内容审核、违规处理、标签配置和系统数据查看等。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

本系统的开发意图是实现一个课程范围内可演示、可测试、具备完整核心流程的在线视频与直播平台。

本系统应具备以下主要功能：

- 视频推荐与搜索：基于用户兴趣的个性化推荐，支持关键词搜索；
- 内容发布与编辑：创作者上传视频，进行剪辑、添加标签等操作；
- 直播互动：主播开启直播，观众实时观看、发送弹幕；
- 弹幕评论：观看视频或直播时发送实时弹幕，参与讨论；
- 关注订阅：关注喜欢的创作者，获取更新提醒；
- 创作者中心：提供数据分析、收益查看、粉丝管理工具。

本系统应解决以下主要问题：

- 为观看用户提供视频浏览、播放、搜索、推荐、互动和订阅能力；
- 为内容创作者提供视频上传、编辑、发布、管理和数据统计能力；
- 为主播提供直播创建、推流观看和实时互动能力；
- 为平台运营人员提供内容审核、用户管理、违规处理和系统运营管理能力；
- 通过推荐、搜索、标签和关注关系，提高内容分发效率和用户体验；
- 通过审核、举报、屏蔽词和权限管理，维护社区氛围与内容安全。

系统主要处理流程如下：用户注册登录后，可浏览推荐视频或搜索感兴趣内容；创作者上传视频或开启直播；系统通过推荐算法分发内容；用户互动产生数据反馈优化推荐。

3.2.2 运行环境

- 硬件环境：普通PC或服务器，配置要求为4核CPU、8GB内存、100GB硬盘以上。
- 软件环境：操作系统为Windows或Linux；数据库为MySQL 8.0 或兼容版本；缓存为Redis 6.0 或兼容版本。
- 客户端：支持Chrome、Firefox、Edge等主流桌面浏览器的较新版本。

系统应支持在课程演示环境中完成部署和核心功能演示。

3.2.3 用户的特点

本系统主要用户类型及特点如下：

- 游客：未注册或未登录，使用频率不确定，快速浏览公开视频和直播；
- 普通观看用户：已注册登录，有互动需求，获取感兴趣内容并参与社区互动；
- 内容创作者：有视频创作和内容管理需求，发布内容并获取反馈；
- 主播：有实时直播和互动需求，开启直播并与观众互动；
- 审核管理人员：具备管理权限，关注安全合规和平台秩序，审核内容、处理违规、维护平台运行；
- 开发维护人员：关注系统部署、运行、日志和故障恢复，保证系统稳定可用。

3.2.4 关键点

本系统的关键功能和关键技术如下：

- 关键功能：视频推荐算法、实时直播推流、弹幕系统。
- 关键算法：基于内容的推荐算法、视频相似度计算、热门内容排序。
- 关键技术：视频转码处理、WebSocket实时通信、数据库优化。

3.2.5 约束条件

- 项目周期：3个月（2026年4月至2026年6月）。
- 时间约束：严格遵照课程给定各时间节点。
- 团队规模：5人，功能范围需控制在可实现、可演示、可测试的范围内。
- 预算约束：课程大作业，无商业预算，优先采用开源组件和本地服务器部署。

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

本系统总体分为三个层次：

- 表现层：用户直接交互的界面，包括Web网页端、移动端适配页面等。
- 业务逻辑层：处理核心业务规则，包括用户服务、视频服务、直播服务、推荐服务、弹幕服务、消息服务等。
- 数据访问层：负责数据持久化，包括MySQL数据库存储、Redis缓存、文件存储等。

3.3.2 软件子系统功能/对象结构

- 用户子系统：负责用户注册、登录、个人信息管理、关注关系维护。
- 视频子系统：负责视频上传、转码、存储、播放、搜索、推荐。
- 直播子系统：负责直播开启、推流、观看、连麦、结束。
- 互动子系统：负责弹幕发送、评论发布、点赞收藏、礼物打赏。
- 创作者子系统：负责内容管理、数据分析、收益查看、粉丝互动。

3.3.3 描述约定

- 时间单位：毫秒（ms）、秒（s）
- 数据量单位：字节（B）、千字节（KB）、兆字节（MB）、吉字节（GB）
- 并发量单位：用户数
- 响应时间：从发送请求到收到响应的时间间隔
- 用户 ID、视频 ID、直播间 ID 等全局标识应在系统内唯一。
- 接口返回数据默认使用 JSON 格式，字符编码统一采用 UTF-8。

3.4 CSCI能力需求

3.4.1 用户管理能力

功能描述：系统应支持用户的注册、登录、信息管理及权限控制。

该具体需求如下：

- 用户注册：用户通过手机号或邮箱注册账号，设置密码。系统可发送验证码确认。注册成功后创建用户基础信息。
- 用户登录：用户通过账号密码登录，系统验证身份后发放访问令牌。令牌设有有效期，过期需重新登录。可支持记住登录状态功能。
- 个人信息管理：用户可修改昵称、头像、简介等个人信息。可查看和编辑个人主页内容。
- 权限控制：区分普通用户和创作者身份。创作者需额外申请或满足条件后获得发布视频和开启直播的权限。

3.4.2 视频内容管理能力

功能描述：系统应支持视频的上传、存储、转码、播放和搜索。

该具体具体需求如下：

- 视频上传：创作者选择本地视频文件上传，支持常见视频格式（MP4、AVI、MOV）。上传过程中显示进度条，支持断点续传。上传完成后进入审核流程。
- 视频转码：系统自动将上传的视频转换为多种清晰度版本（480P、720P、1080P）。提取视频封面图，生成视频时长信息。
- 视频播放：用户点击视频后，系统可选择合适的清晰度进行播放。支持进度条拖动、倍速播放、全屏模式。记录播放历史，支持断点续播。
- 视频搜索：用户输入关键词，系统在视频标题、标签、简介中匹配相关内容。支持按上传时间、播放量、点赞数排序。可支持筛选条件。

3.4.3 直播互动能力

功能描述：系统应支持主播开启直播、观众观看直播、实时弹幕互动。

该具体具体需求如下：

- 开启直播：创作者填写直播间标题、分类、封面，点击开启直播。系统分配直播推流地址，主播使用推流工具或网页端开始推流。
- 观看直播：观众进入直播间，系统实时拉取直播流进行播放。显示在线观众人数、直播间信息。
- 弹幕互动：观众发送弹幕消息，实时显示在直播画面上。可支持设置弹幕字体颜色、位置。主播可设置弹幕屏蔽词。
- 结束直播：主播点击结束直播，系统关闭直播，清理直播资源。

3.4.4 推荐与分发能力

功能描述：系统应基于用户兴趣和行为，推荐个性化的视频内容。

该具体具体需求如下：

- 个性化推荐：系统分析用户的观看历史、点赞记录、关注列表，计算用户兴趣标签。推荐与用户兴趣匹配的视频内容，按相关度排序。
- 热门推荐：系统根据视频播放量、点赞数、评论数、分享数计算热度值。在热门页面展示全站热度最高的视频。
- 新内容发现：为新用户或冷启动场景，推荐分类下的优质内容。为创作者的新作品提供基础曝光量。

3.4.5 社区互动能力

功能描述：系统应支持用户之间的关注、评论、私信等社交互动。

该具体具体需求如下：

- 关注订阅：用户关注感兴趣的创作者，被关注创作者的粉丝数增加。关注后，用户首页可优先展示该创作者的新内容。
- 评论互动：用户在视频下方发表评论，支持回复他人评论。评论按时间或热度排序。创作者可置顶精选评论。
- 私信聊天：用户之间可发送私信消息，进行一对一交流。消息列表显示最近联系人，支持未读消息提醒。

3.4.6 创作者中心能力

功能描述：系统应为创作者提供数据分析和内容管理工具。

该具体具体需求如下：

- 内容管理：创作者查看自己发布的所有视频和直播记录。可对视频进行编辑、删除等操作。
- 数据分析：展示视频播放量、点赞数、评论数、分享数等核心指标。展示粉丝增长趋势、粉丝画像（地域、活跃时间）。
- 粉丝互动：查看粉丝列表，回复粉丝评论。

3.5 CSCI外部接口需求

3.5.1 接口标识和接口图

本平台涉及以下外部接口：

- 用户接口（UI-001）：用户通过浏览器或移动设备访问平台，进行交互操作。
- 硬件接口（HW-001）：服务器硬件资源接口，用于视频文件存储和读取。
- 软件接口（SW-001）：与MySQL数据库的接口，用于数据持久化。
- 软件接口（SW-002）：与Redis缓存的接口，用于数据缓存。
- 通信接口（COM-001）：HTTP/HTTPS通信接口，用于客户端与服务器的数据传输。
- 通信接口（COM-002）：WebSocket通信接口，用于实时弹幕和直播信令传输。

3.5.2 用户接口（UI-001）

- 优先级别：高。

用户通过浏览器或移动设备访问平台，进行注册、登录、浏览视频、观看直播、发送弹幕等操作。界面采用简洁现代风格，以视频内容为核心，顶部为导航栏，左侧为分类栏，中间为内容区。页面需适配不同分辨率，视频播放页包含播放器、控制栏、弹幕层和评论区。

用户登录时输入账号密码，系统验证后发放令牌，密码需加密传输。视频播放时根据网络状况自动选择清晰度，支持拖动进度条和倍速播放。弹幕发送内容不超过100字符，限制每秒发送一条。

3.5.3 硬件接口（HW-001）

- 优先级别：中。

系统使用服务器硬盘存储视频文件和封面图片。视频文件支持MP4、AVI、MOV格式，转码后生成多清晰度版本分别存储。封面图片为JPG或PNG格式，建议分辨率1280x720。存储路径需授权访问，不可直接暴露URL。

3.5.4 软件接口（SW-001）

- 优先级别：高。

系统通过JDBC连接MySQL数据库，存储用户信息、视频信息、直播记录、评论、关注关系等业务数据。用户表包含账号、密码、昵称等字段；视频表包含标题、标签、播放量等字段。数据库连接池最大连接数设为20，简单查询响应时间在毫秒级。

3.5.5 软件接口（SW-002）

- 优先级别：中。

系统通过Redis客户端连接缓存服务，存储用户会话令牌和热点数据。用户登录后生成随机令牌存入Redis，有效期30分钟，每次请求时验证。视频热度数据以有序集合存储，定时计算排行榜。

3.5.6 通信接口 (COM-001)

- 优先级别：高。

客户端与服务器通过HTTP/HTTPS协议通信，传输JSON格式数据。常规请求使用GET或POST方法，上传接口支持最大100MB文件。敏感操作强制使用HTTPS加密，身份验证通过请求头携带Token实现。服务器返回标准HTTP状态码，业务错误在响应体中说明。

3.5.7 通信接口 (COM-002)

- 优先级别：高。

直播间内用户通过WebSocket长连接实时收发弹幕和信令消息。用户发送弹幕时，服务器广播至同直播间所有在线用户。消息为JSON格式，包含类型、内容和发送者信息。连接每30秒发送心跳包保活，异常断开时自动清理连接。

3.6 CSCI内部接口需求

本系统各子系统之间通过内部API接口进行通信：

用户子系统为其他子系统提供用户身份验证和信息查询接口。

视频子系统为推荐子系统提供视频元数据接口。

直播子系统为弹幕子系统提供直播间信息接口。

3.7 CSCI内部数据需求

本系统主要内部数据需求如下：

- 用户数据：用户ID、账号、密码（加密存储）、昵称、头像、简介、注册时间、最后登录时间。
- 视频数据：视频ID、标题、描述、标签、封面URL、视频URL（多清晰度）、时长、播放量、点赞数、评论数、上传者ID、上传时间、审核状态。
- 直播数据：直播间ID、标题、分类、封面、主播ID、开始时间、结束时间、在线人数。
- 互动数据：评论ID、内容、发送者ID、目标视频ID、父评论ID（回复）、发送时间。
- 关注数据：关注者ID、被关注者ID、关注时间。

3.8 适应性需求

系统应支持根据用户网络状况自动调整视频清晰度，如WiFi环境下优先高清，移动网络下优先流畅。

系统应支持配置视频上传大小上限、允许的视频格式、直播服务地址、文件存储路径、敏感词列表和默认分区标签。

系统应支持在不修改核心代码的情况下调整推荐算法权重、热门榜单时间窗口和审核策略参数。

3.9 保密性需求

系统应对用户输入进行合法性校验，防止异常输入导致服务崩溃。

系统应限制视频文件上传类型和大小，防止上传恶意脚本或超大文件耗尽资源。

系统应对高风险操作进行权限校验，例如删除视频、下架内容、禁用用户和修改系统配置。

系统应对直播间、评论和弹幕提供举报、删除、隐藏或禁言等治理措施。

系统应对频繁登录失败、频繁发送评论/弹幕、频繁点赞等异常行为进行限制或记录。

系统应在发生转码失败、文件丢失、数据库连接失败等异常时给出明确错误状态，并避免产生脏数据。

系统应避免普通用户越权访问他人未发布视频、后台管理接口和敏感统计数据。

3.10 保密性和私密性需求

用户密码应加密保存。

用户登录令牌应设置有效期，过期后应重新登录或刷新令牌。

用户观看历史、收藏列表、私有资料等隐私数据默认仅用户本人可见。

创作者未发布、审核未通过或已撤回的视频不得被普通用户访问。

管理员操作日志应记录关键管理行为，以便追溯。

系统不得在日志中明文记录用户密码、认证令牌、验证码等敏感信息。

系统应提供用户数据删除或账号注销的设计接口或说明，满足个人信息保护的基本要求。

系统应对测试数据进行脱敏处理，不得使用真实敏感个人信息作为公开演示数据。

3.11 CSCI环境需求

系统服务端应可运行在具备 Java 运行环境、数据库、缓存和文件存储能力的计算机或服务器上。

系统前端应可运行在主流桌面浏览器中，不应依赖特定专有浏览器插件。

系统应支持开发人员在本地环境完成开发和调试。

系统应支持在按课程演示需要部署演示。

3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

开发环境：个人PC，4核或以上CPU、8GB或以上内存、256GB或以上硬盘。

测试环境：本地服务器，2核或以上CPU、4GB或以上内存、100GB或以上硬盘、5Mbps或以上带宽。

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

系统正常运行时，CPU使用率不超过70%，内存使用率不超过80%。

视频转码任务运行时，可临时占用较高CPU资源，但需控制并发任务数。

3.12.3 计算机软件需求

操作系统：Windows或Linux。

开发框架：Spring Boot 2.7+、Vue.js 3.0+。

数据库：MySQL 8.0、Redis 6.0。

开发工具：IntelliJ IDEA、VS Code、Maven。

3.12.4 计算机通信需求

网络协议：HTTP/HTTPS用于常规请求，WebSocket用于实时弹幕和直播信令。

数据传输：JSON格式用于API交互，视频流采用FLV或HLS格式。

3.13 软件质量因素

- 功能性：系统应实现需求规格说明书中描述的全部功能；
- 可靠性：系统平均无故障运行时间不低于72小时，核心功能（视频播放）可用性不低于99%；
- 易用性：新用户无需培训即可完成注册、浏览、播放等基本操作；
- 可维护性：代码结构清晰，注释完整，便于后续修改和扩展；
- 可移植性：前端页面适配各类主流浏览器。

3.14 设计和实现的约束

采用Java + Spring Boot + Vue.js技术栈，非必要不得随意更换。

数据库使用MySQL，缓存使用Redis。

团队规模为5人，开发周期约15周，需合理控制功能范围。

3.15 数据

- 输入数据：用户注册信息、视频文件、直播流、弹幕内容、评论内容；
- 输出数据：视频播放流、推荐列表、搜索结果、用户个人数据、统计图表；
- 数据管理能力：应支持至少10万条用户记录、1万条视频记录、1000条直播记录。

3.16 操作

- 常规操作：用户浏览、搜索、播放、上传、评论、点赞、关注；
- 特殊操作：管理员审核视频、封禁用户、查看平台数据；
- 初始化操作：系统首次部署时，初始化数据库结构、导入基础配置数据；
- 恢复操作：系统故障后，从数据库备份恢复数据，重启服务。

3.17 故障处理

- 软件故障：数据库连接失败时，显示友好提示，记录错误日志，自动重连。
- 硬件故障：服务器宕机时，如部署在多台服务器，切换至备用服务器；如使用单台服务器，需及时提示人工重启。
- 错误信息：显示简明的错误提示，详细错误记录至日志文件。
- 补救措施：提供数据备份恢复机制，支持按时间点恢复。

3.18 算法说明

- 推荐算法：基于内容的推荐，分析视频标题、标签、分类，匹配用户历史兴趣标签，计算相似度进行推荐。
- 热度计算：综合播放量、点赞数、评论数、分享数，按时间衰减计算热度值。

3.19 有关人员需求

- 系统操作人员为普通用户，无需专业培训。
- 系统维护人员为开发团队成员，需熟悉系统架构和代码。

3.20 有关培训需求

暂不适用。

3.21 有关后勤需求

暂不适用。

3.22 其他需求

暂无。

3.23 包装需求

暂无。

3.24 需求的优先次序和关键程度

- 关键需求（必须实现）：用户管理、视频播放、视频上传、直播观看、弹幕发送。
- 重要需求（尽量实现）：推荐算法、搜索功能、创作者中心、关注订阅。
- 一般需求（可选实现）：礼物打赏、私信聊天、直播回放。

4 合格性规定

对于第3章中各需求，应采用以下合格性方法验证：

- 演示：对于用户界面和交互流程，通过实际操作演示验证。
- 测试：对于功能逻辑和性能指标，通过编写测试用例执行验证。
- 分析：对于推荐算法效果，通过数据分析验证推荐准确性。
- 审查：对于代码和文档，通过人工检查验证规范性。

5 需求可追踪性

本SRS中的各需求到软件开发计划书中系统需求的追踪：

- 用户管理需求：软件开发计划书 4.1 系统与软件需求约束；
- 视频内容管理需求：软件开发计划书 4.1 系统与软件需求约束；
- 直播互动需求：软件开发计划书 4.1 系统与软件需求约束；
- 推荐与分发需求：软件开发计划书 4.1 系统与软件需求约束；
- 社区互动需求：软件开发计划书 4.1 系统与软件需求约束；
- 创作者中心需求：软件开发计划书 4.1 系统与软件需求约束。

6 尚未解决的问题

推荐算法的具体实现方案（基于内容推荐或协同过滤）需在详细设计阶段确定，且难以在课程周期内得到充分验证；

直播协议和播放器方案需结合部署环境确定；

内容审核是否采用人工审核、敏感词规则或自动模型尚未完全确定；

部分具体性能指标尚未确定。

7 注解

缩略语	英文全称	中文含义
API	Application Programming Interface	应用程序接口
CDN	Content Delivery Network	内容分发网络
CSCI	Computer Software Configuration Item	计算机软件配置项
DB	Database	数据库
FFmpeg	Fast Forward MPEG	开源音视频处理工具
HLS	HTTP Live Streaming	HTTP 实时流媒体协议
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	安全超文本传输协议
JWT	JSON Web Token	JSON 网络令牌
MQ	Message Queue	消息队列
RTMP	Real-Time Messaging Protocol	实时消息传输协议
SRS	Simple Realtime Server	开源流媒体服务器
SRS 文档语境	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书
UI	User Interface	用户界面
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符
WebSocket	WebSocket Protocol	全双工通信协议

附录

暂无。